ریاضیات اول

برائے گیارویں اور بارویں جماعت

طلبہ وطالبات

جامعہ کامسیٹ، اسلام آباد

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

عنوان

۱ محدد، نقطے اور خط ۱
۱.۱ دو نقطوں کے بیچ کا فاصلہ ۱
۱.۲ قطعہ لکیر کا وسط ۲
۱.۳ قطعہ خط کا ڈھلاؤ ۴
۱.۴ ایک سیدھی لکیر یا خط کی مساوات سے کیا مراد ہے؟ ۸
۱.۵ لکیر کی مساوات ۸
۱.۶ لکیر کی مساوات کی پہچان ۹
۱.۷ مساوات $ax + by + c = 0$ ۹
۱.۸ دو لکیروں کا مشترک نقطہ ۱۰
۱.۹ عمودی لکیروں کا ڈھلاؤ ۱۲

۲ غیر ناطق جذر اور طاقتیں ۱۷
۲.۱ اعداد کی اقسام ۱۷
۲.۲ نامعقولیے اور ان کی خصوصیات ۱۸
۲.۳ طاقتوں کا استعمال ۲۳
۲.۴ صفر اور منفی طاقت ۲۴
۲.۵ کسری طاقتیں ۲۸

۳ تفاعل اور خم ۳۵
۳.۱ ایک تفاعل کی تعریف ۳۵
۳.۲ ترسیم، عملی میدان اور سعت ۳۶
۳.۳ x کی طاقتوں کے ترسیم ۴۰
۳.۳.۱ مثبت صحیح عددی طاقتیں ۴۰
۳.۳.۲ منفی صحیح عددی طاقتیں ۴۱
۳.۳.۳ کسر کی صورت میں طاقتیں ۴۱
۳.۴ ایک عدد کا مقیاس ۴۲
۳.۵ مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کے ترسیم ۴۵

۳.۶ مساوات $y = ax^2 + bx + c$ سے بنے ترسیموں کی اشکال ۴۶
۳.۷ دو ترسیموں کا مشترکہ نقطہ ۴۷
۳.۸ اجزاء کی مدد سے ترسیمات بنانا ۴۹
۳.۹ مثال 3.8.1 . . . . . ۵۰
۳.۱۰ ترسیم سے مساوات کا اندازہ لگانا ۵۰

۴ دودرجی مساوات ۵۷
۴.۱ دودرجی الجبرا ۵۷
۴.۲ 2.4-کامل مربعی صورت ۵۸
۴.۳ مثال نمبر 1.2.4 . . . . . ۵۹
۴.۴ مثال نمبر 2.2.4 . . . . . ۵۹
۴.۵ 4.3 مربع مکمل کرنا ۵۹
۴.۶ مثال نمبر 4.3.1 . . . . . ۵۹
۴.۷ مثال نمبر 4.3.2 . . . . . ۶۱
۴.۸ مثال نمبر 4.3.3 . . . . . ۶۱
۴.۹ مثال نمبر 4.3.4 . . . . . ۶۱
۴.۱۰ مثال نمبر 4.3.5 . . . . . ۶۲
۴.۱۱ مشق نمبر 4(A) ۶۲
۴.۱۲ 4.4 دودرجی مساوات کو حل کرنا ۶۳
۴.۱۳ مثال نمبر 4.4.1 . . . . . ۶۴
۴.۱۴ مشق نمبر 4B ۶۶
۴.۱۵ 4.6 ہمزاد مساوات ۶۷
۴.۱۶ مثال نمبر 4.6.1 . . . . . ۶۷
۴.۱۷ مثال نمبر 4.6.2 . . . . . ۶۷
۴.۱۸ 4-6.3 مثال نمبر ۶۷
۴.۱۹ دودرجی مساوات میں قابل تخفیف مساوات 4.7 . . . . . ۶۸
۴.۲۰ دودرجی مساوات میں قابل تخفیف مساوات ۶۸
۴.۲۱ 4.7.1 مثال نمبر ۶۸
۴.۲۲ 4.7.2 مثال نمبر ۶۸
۴.۲۳ مشق نمبر 4C ۶۹
۴.۲۴ متفرق مشق 4 . . . . . ۶۹

۵ عدم مساوات ۷۳
۵.۱ عدم مساوات کے اشارے ۷۳
۵.۲ لکیری عدم مساوات کا حل کرنا ۷۴
۵.۳ دونوں اطراف میں ایک یکساں عدد میں اضافہ یا گھٹانا ۷۴
۵.۴ ایک مثبت تعداد کے ذریعے دونوں اطراف سے ضرب کرنا ۷۴
۵.۵ دونوں اطاف کو منفی تعداد سے ضرب کرنا ۷۴
۵.۶ عدم مساوات پر آپریشن کا خلاصہ ۷۵

۶ تفرق ۷۹

۶.۱ خط مماس کا ڈھلاؤ معلوم کرنا ۷۹
۶.۲ تفریق کے کچھ اصول ۸۹
۶.۳ دو درجی ترسیم کے ڈھلاؤ کا کلیہ ۹۳
۶.۴ چند مزید تفاعل کے ڈھلاؤ کے کلیے ۹۶

۷ تفرق کے استعمال ۱۰۱
۷.۱ تفرقات بہ صورت تفاعلات ۱۰۱
۷.۲ بڑھتے ہوئے اور گھٹتے ہوئے تفاعلات ۱۰۲
۷.۳ ذیادہ سے ذیادہ اور کم سے کم نقطے ۱۰۴
۷.۴ متفرقات، تبدیلی کی شرح کے موافق ۱۰۸

۸ ترتیبات ۱۱۹

۹ الکراجی کا مسئلہ ثنائی ۱۲۱
۹.۱ ثنائی مسئلہ ۱۲۱

۱۰ تکونیات ۱۳۵
۱۰.۱ $\cos\theta^0$ کی ترسیم ۱۳۵
۱۰.۲ $\sin\theta^0$ اور $\tan\theta^0$ کی ترسیم ۱۳۷
۱۰.۳ چند مشلق تفاعل کی درست قیمتیں ۱۳۷
۱۰.۴ $\cos\theta^o$ ، $\sin\theta^o$ اور $\tan\theta^o$ کی ترانیم کی تفاکل کی خصوصیات ۱۴۰
۱۰.۵ مثلثی تفاعل کی مساوات کا حل ۱۴۲
۱۰.۶ مثلثی تفاعل کے باہمی روابط ۱۴۶

۱۱ تفاعل کا مجموعہ اور تفاعل کا الٹ ۱۵۳

۱۲ وسعت تفرق ۱۵۵

۱۳ سمتیات ۱۵۷

۱۴ ہندسی ترتیبات ۱۵۹

۱۵ دہرا تفرقات ۱۷۹

۱۶ تکمل ۱۸۹

۱۷ حجم جسم طواف ۱۹۱
۱۷.۱ انقلاب کی جلدیں ۱۹۱
۱۷.۲ y- محور کے گرد انقلاب کی جلدیں ۱۹۳

۱۸ ریڈیئن ۱۹۷

یہ کتاب دسویں جماعت کے طلبہ وطالبات کے لئے لکھی گئی ہے۔ یہ اُس کاوش کا حصہ ہے، جو پاکستان میں سائنسی تعلیم اردو اور دیگر علاقائی زبانوں میں مہیا کرنے کی خاطر کی جارہی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اس طرح کی کتب ہمارے نوجوان نسل کے لئے تعلیم کے نئے راستے پیدا کرے گی۔

یہ کتاب کامسیٹ یونیورسٹی، اسلام آباد کے شعبہ طبیعیات کے درج ذیل طلبہ وطالبات نے تشکیل دی۔

Asad, Hassan, Arwa , Khatoon Arfa , Anila Ammara, Khan, Riaz Amber Hamza, Adiqa Maryam, Hafiza Khan, Fahad Jamshaid, Ayesha Awais, Qarar, Atiqa Asif, Asadullah, Hosaini, Jaweria , Bashir Iqra Rizvi, Hani Khan, Hayat Hamza Ramzan., Halima Haleema, Lutfullah, Lizza, Sajjid, liza Niaz, Laraib Imran, Laiba Sharif, Gul Khadija Khadija, Kainat, Misbah Ali, Akbar Mirza Awan, Hunza Malik Mehmood, Mahnoor Malik, Maan Zakir, M Muhammad Moosa, Muhammad Khan, Ammar Muhammad Shaheen, Misbah Batool, Sabeen, Pirzada, Saadullah Raza, Ain, ul Qurat Owais, Wara, ul Noor Barkat, Nida Sohail, Kazmi, Muhammad Aza Syed Tariq, Shan Shahmeer, Shabbir, Sana Noor, Sana Abid, Sabeen Abbas Zain Kazmi, Zahra Fatima, Zahra Khan, Yumna Wahaj, Tahoor, Shah, Zakir Syed

زرقہ اقبال
۲۲جون ۲۰۲۳

باب ۱

محدد، نقطے اور خط

اس سبق میں ہم محدد کی مدد سے نقطوں اور خط کی دو ابعادی میں تعریف کریں گے۔ یہ سبق پڑھ لینے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ ؛

- دو نقطوں کے بیچ کا فاصلہ معلوم کریں۔
- کسی خط کے انتہائی نقطوں کے محدد معلوم ہوں تو اس خط کا درمیانی نقطہ معلوم کر سکیں۔
- کسی خط کے انتہائی نقطوں کے محدد معلوم ہوں تو اس خط کی ڈھلوان معلوم کریں۔
- ایک خط کی ڈھلوان سے اسکی مساوات معلوم کریں۔
- دو نقطوں کو ملانے والی لکیر کی مساوات معلوم کریں۔
- لکیروں میں تفریق کریں مختلف طرح کی مساوات سے۔
- دو لکیریں کے مشترک نقاط معلوم کریں۔
- ڈھلوان سے معلوم کریں کہ لکیریں عمودی ہیں یا متوازی ہیں۔

۱.۱ دو نقطوں کے بیچ کا فاصلہ

جب آپ مبدا چن لیتے ہیں تو صفحے پے افقی سمت میں x محدد بنائیں۔ اور عمودی خط میں y محدد بنائیں، اور اسطرح آپ ایک نظام محدد بنا رہے ہیں۔ اور اس نظام محدد کو کارتیسی نظام محدد کہیں گے، اور یہ نام سترھویں صدی کے ایک فرانسیسی ریاضی دان رین ڈیسکارٹس[1] کے نام پر رکھا گیا شکل 1.1 میں دو نقطے ہیں A اور B۔ A کے محدد $(4,3)$ ہیں اور B کے $(10,7)$ محدد ہیں۔ خط کا وہ حصہ جو A اور B کے درمیان واقع ہو اسے لکیری قطعہ کہیں گے۔ لکیری قطعہ کی لمبائی دو نقتوں کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ شکل 1.1 میں ایک نقطہ C بھی شامل کر لیا گیا ہے اور اسطرح ایک قائمہ الزاویہ مثلث وجود میں آتی ہے۔

---

[1] DescartsRene

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ C کا محدد-x B جیسا ہے جبکہ A اور C کا محدد-y ایک ہی ہے۔ اور یوں کے C محدد (10,3) ہیں۔ یہ بہت واضع ہے کہ کی AC لمبائی $6 = 10 - 4$ ہے اور CB کی لمبائی $4 = 7 - 3$ ہے۔ فیثاغورث کے کلیے کو استعمال کرتے ہوئے مثلث ABC سے یہ واضع ہے کہ قطعہ خط AB کی لمبائی

$$\sqrt{(10-4)^2 + (7-3)^2} = \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{36+16} = \sqrt{52}$$

آپ اعداد کی مدد لے سکتے ہیں اور یوں آپ کے پاس نتیجہ 7.21 آئے گا لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اسے جذر کی صورت میں ہی رہنے دیں۔ محدد جیومیٹری کی تجویز اس لیے پیش کی گئی کہ حساب کتاب کے لیے الجبرا کا استعمال کیا جا سکے، جیسے اگر A اور B کوئی بھی دو نقطے ہوں اور شکل 1.1 والے نہ ہوں تو بھی ہمارے لیے کافی مددگار ہوتا ہے کہ صرف محدد دیکھ کہ یہ پتہ چل جائے کہ کس نقطے کی بات ہو رہی ہے۔ اسکا ایک طریقہ یہ ہے کہ علامات استعمال کی جائیں جیسے پہلے نقطے کے محدد (x_1, y_1) اور دوسرے نقطے کے محدد (x_2, y_2) ہوں گے۔ جبکہ x_1 دراصل پہلے نقطے کا محدد x ہے۔ شکل 1.2 میں ایک عام مثلث بنائی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نقطہ C کے محدد اب (x_2, y_1) ہیں اور یہ کہ اب $AC = x_2 - x_1$ اور $CB = y_2 - y_1$۔ فیثاغورث کے کلیے کے مطابق؛

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

ایک اور فائدہ الجبرا استعمال کرنے کا کہ مثلث کی جیسی بھی شکل ہو اور وہ جس بھی جگہ ہو یہ کلیہ کام کرتا ہے شکل 1.3 میں A کے محدد منفی ہیں اور شکل 1.4 میں لکیر کی ڈھلوان نیچے کی طرف ہے بجائے اوپر کی طرف ہونے کے جیسے جیسے آپ بائیں سے دائیں جانب چلتے ہیں۔ شکل 1.3 اور شکل 1.4 میں اپنے طور پر AB کی لمبائی معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر آپ کلیہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے جواب کی پڑتال کرنے کے لیے۔ شکل 1.3 کے لیے $x_2 - x_1 = 3 - (-2) = 3 + 2 = 5$ اور $y_2 - y_1 = 5 - (-1) = 5 + 1 = 6$

$$AB = \sqrt{(3-(-2))^2 + (5-(-1))^2} = \sqrt{5^2 + 6^2} = \sqrt{25+36} = \sqrt{61}$$

اور شکل 1.4 میں $x_2 - x_1 = 6 - 1 = 5$ اور $y_2 - y_1 = 2 - 5 = -3$

$$AB = \sqrt{(6-1)^2 + (2-5)^2} = \sqrt{5^2 + (-3)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$$

ایک اور بات اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نقطوں کو کس ترتیب میں رکھتے ہیں، اگر آپ B کو پہلا نقطہ تصور کریں یوں کہ (x_1, y_1) اور A کو دوسرا نقطہ (x_2, y_2) تو کلیے پر اسکا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ شکل 1.1 کے لیے یہ

$$BA = \sqrt{(4-10)^2 + (3-7)^2} = \sqrt{(-6)^2 + (-4)^2} = \sqrt{36+16} = \sqrt{52}$$

دو نقطوں (x_1, y_1) اور (x_2, y_2) کا درمیانی فاصلہ (یا اس قطعہ لکیر کی لمبائی جو ان دونوں کو جوڑ رہا ہے)؛

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)2}$$

۱.۲ قطعہ لکیر کا وسط

آپ محدد کی مدد سے بھی ایک قطعہ لکیر کا درمیانی قطعہ معلوم کر سکتے ہیں۔ شکل 1.5 میں ایک قطعہ لکیر دکھایا گیا ہے جیسا کہ شکل 1.1 میں تھا لیکن اب اس میں درمیانی نقطہ M بھی شامل کیا گیا ہے۔ M سے گزرتی ہوئی محدد-y کے مساوی خط AC کو چھوئے گا اور اس نقطے کو ہم نام دیں گے D کا، اور یوں

مثلث ADM کے اطراف کی لمبائی ACB کے اطراف کی لمبائی سے آدھی ہیں، اور اسی لیے؛

$$AD = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}(10-4) = \frac{1}{2}(6) = 3,$$
$$DM = \frac{1}{2}CB = \frac{1}{2}(7-3) = \frac{1}{2}(4) = 2$$

نقطے M اور D کے محدد-xایک ہی ہیں جو کہ؛

$$4 + AD = 4 + \frac{1}{2}(10-4) = 4+3 = 7$$

نقطے M کا محدد-yجو کہ؛

$$3 + MD = 3 + \frac{1}{2}(7-3) = 3+2 = 5$$

لہٰذہ درمیانی نقطے M کے محدد (75) ہیں شکل1.6 میں شکل1.2 ہی ہے لیکن اب اسمیں دو نقطے M اور D شامل کیے گئے ہیں

$$AD = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}(x_2 - x_1), \qquad DM = \frac{1}{2}CB = \frac{1}{2}(y_2 - y_1)$$

لہٰذہ نقطے M کا محدد-xہے؛

$$\begin{aligned} x_1 + AD &= x_1 + \frac{1}{2}(x_2 - x_1) = x_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_1 \\ &= \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2). \end{aligned}$$

اور اسی طرح نقطے M کا محدد-yہے؛

$$\begin{aligned} y_1 + DM &= y_1 + \frac{1}{2}(y_2 - y_1) = y_1 + \frac{1}{2}y_2 - \frac{1}{2}y_1 \\ &= \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 = \frac{1}{2}(y_1 + y_2). \end{aligned}$$

دو نقطوں (x_1, y_1) اور $(x_2, y2)$ کو ملانے والے قطعہ لکیر کے درمیانی حصے کے محدد ہیں؛

$$\left(\frac{1}{2}(x_1 + x_2),\ \frac{1}{2}(y_1 + y_2)\right)$$

اور اب چونکہ آپ کے پاس وسطی نقطہ M کے محدد کے لیے الجبرائی کلیہ موجود ہے، آپ اسے کسی بھی دو نقطوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر شکل1.3 کے لیے AB کا درمیانی نقطہ؛

$$\left(\frac{1}{2}((-2)+3), \frac{1}{2}((-1)+5)\right) = \left(\frac{1}{2}(1), \frac{1}{2}(4)\right) = \left(\frac{1}{2}, 2\right).$$

اور شکل1.4 کے لیے $\left(\frac{1}{2}(1+6), \frac{1}{2}(5+2)\right) = \left(\frac{1}{2}(7), \frac{1}{2}(7)\right) = \left(3\frac{1}{2}, 3\frac{1}{2}\right)$ یہاں بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہو گا کہ آپ کس نقطے کو پہلا نقطہ کہتے ہیں اور کسے دوسرا، شکل1.5 میں اگر آپ $(10,7)$ کو (x_1, y_1) جبکہ $(4,3)$ کو $(x_2, y2)$ تصور کر لیں تو درمیانی نقطہ $\left(\frac{1}{2}(10+4), \frac{1}{2}(7+3)\right) = (7,5)$ جو کہ پہلے والا جواب ہی ہے۔

۱.۳ قطعہ خط کا ڈھلاؤ

کسی لکیر کا ڈھلاؤ دراصل بتاتا ہے کہ کوئی لکیر کتنی ترچھی ہے، لکیر جتنی زیادہ ترچھی ہو گی اتنا زیادہ ڈھلاؤ ہو گا۔ فاصلے اور درمیانی نقطے کے برعکس ڈھلاؤ پوری لکیر کی خصوصیت ہے نہ کہ صرف ایک قطعہ لکیر کی۔ اگر آپ لکیر کے کوئی سے بھی دو نقطے چنتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ محدد-x اور محدد-y کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جیسے جیسے آپ ایک نقطے سے دوسرے کی طرف جاتے ہیں، جیسا کہ شکل 1.7 میں دکھایا گیا ہے تو کسر کچھ ایسا بنتا ہے،

$$\frac{\text{قدم } y}{\text{قدم } x}$$

اور یہ بدلتا نہیں ہے آپ جو بھی نقطے چنیں۔ اور یہی ایک لکیر کا ڈھلاؤ ہے۔ کلیے پر کوئی اثر نہیں پڑتا محدد مثبت ہوں یا منفی، شکل 1.3 میں مثال کے طور پر AB کا ڈھلاؤ $\frac{6}{5} = \frac{5+1}{3+2}$ ہے لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ شکل 1.4 میں ڈھلاؤ $-\frac{3}{5} = \frac{-3}{5} = \frac{5-(-1)}{3-(-2)}$، منفی ڈھلاؤ کا مطلب ہے کہ جب آپ بائیں سے دائیں جانب چل رہے ہوں تو ترچھا نیچے کی طرف ہو۔ باقی کلیوں کی طرح یہاں بھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا کے کس محدد کو ایک کہیں گے اور کسے دو، شکل 1.1 میں آپ ڈھلاؤ کہہ سکتے ہیں کہ $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{7-3}{10-4}$ یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں $\frac{2}{3} = \frac{-4}{-6} = \frac{3-7}{4-10}$ اگر دو لکیروں کا ڈھلاؤ برابر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں لکیریں متوازی یا مساوی ہیں۔

مثال ۱.۱: ایک لکیر کے انتہائی نقطے $(p-q, p+q)$ اور $(p+q, p-q)$ ہیں اس لکیر کی لمبائی، ڈھلاؤ اور درمیانی نقطے کے محدد معلوم کریں۔ لمبائی اور ڈھلاؤ معلوم کرنے کے لیے آپکو حساب لگانا ہو گا۔

$$x_2 - x_1 = (p+q) - (p-q) = p+q-p+q = 2q$$
$$y_2 - y_1 = (p-q) - (p+q) = p-q-p-q = -2q \qquad \text{اور}$$

لمبائی $\sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2} = \sqrt{(2q)^2 + (-2q)^2} = \sqrt{4q^2+4q^2} = \sqrt{8q^2}$ ہے جبکہ ڈھلاؤ $-1 = \frac{-2q}{2q} = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ درمیانی نقطے کے لیے

$$x_1 + x_2 = (p-q) + (p+q) = p-q+p+q = 2p$$
$$y_1 - y_2 = (p+q) + (p-q) = p+q+p-q = 2p \qquad \text{اور}$$

لہٰذہ درمیانی نقطہ $\left(\frac{1}{2}(x_1+x_2), \frac{1}{2}(y_1+y_2)\right) = \left(\frac{1}{2}(2p), \frac{1}{2}(2p)\right) = (p,p)$ ہے۔ کوشش کریں کہ آپ خود سے شکل بنائیں مثال کے نتیجے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ □

مثال ۱.۲: ثابت کریں کے ان نقطوں $A(1,1)$, $B(5,3)$, $C(3,0)$ اور $D(-1,2)$ سے ایک متوازی الاضلاع شکل بنتی ہے۔ آپ اس مثال کو کئی طریقوں سے حل کر سکتے ہیں لیکن جو بھی طریقہ چنیں گے اس میں شکل بنانا لازمی ہے، جو کہ شکل 1.8 میں دکھائی گئی ہے۔ پہلی ترکیب **(لمبائی کا استعمال کرتے ہوئے)**

اس طریقے میں مخالف سمتوں کی لمبائی معلوم کریں، اگر مخالف سمتوں کی لمبائی برابر ہے تو دیے گئے نقطے ایک متوازی الاضلاع شکل بنائیں گے۔

$$AB = \sqrt{(5-1)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{20}$$
$$DC = \sqrt{(3-(-1))^2 + (0-(-2))^2} = \sqrt{20}$$
$$CB = \sqrt{(5-3)^2 + (3+0)^2} = \sqrt{13}$$
$$DA = \sqrt{(1-(-1))^2 + (1-(-2))^2} = \sqrt{13}$$

اسی لیے $AB = DC$ اور $CB = DA$ ثابت ہو گیا کہ دیے گئے نقطے ایک متوازی الاضلاع شکل بناتے ہیں طریقہ 2 (**درمیانی نقطوں کی مدد سے**) اس طریقے میں، اختر AC اور BD کے درمیانی نقطے معلوم کریں۔ اگر یہ نقطے ایک ہی ہیں تو اسکا مطلب اختر ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں لہٰذہ یہ بند شکل ایک متوازی الاضلاع شکل ہو گی۔ اختر AC کا درمیانی نقطہ $\left(\frac{1}{2}(1+3), \frac{1}{2}(1+0)\right)$ جو کہ $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ ہے، اختر BD کا درمیانی نقطہ $\left(\frac{1}{2}(5+(-1)), \frac{1}{2}(3+(-2))\right)$ اور یہ بھی $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ لہٰذہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیے گئے نقطے ایک متوازی الاضلاع شکل بناتے ہیں۔ طریقہ 3 (**ڈھلاؤ کی مدد سے**) اس طریقہ کار میں مخالف سمتوں کے ڈھلاؤ معلوم کریں، اگر آمنے سامنے کے دونوں خط متوازی ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ $ABCD$ ایک متوازی الاضلاع شکل ہو گی۔ خط AB اور DC کے ڈھلاؤ $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ اور $\frac{3-1}{5-1} = \frac{0-(-2)}{3-(-1)}$ ہیں، لہٰذہ AB اور DC متوازی لکیریں ہیں، لکیروں DA اور CB دونوں کا ڈھلاؤ برابر $\frac{3}{2}$ ہے، اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ DA اور CB متوازی ہیں اور یوں یہ ثابت ہوتا ہے کہ $ABCD$ ایک متوازی الاضلاع شکل ہے۔ □

اعداد کا استعمال نہ کریں اور جہاں مناسب ہو اپنے جواب کو جذر کی صورت میں لکھیں۔ سوال ۱: درج ذیل نقطوں کو جوڑنے والے قطعہ لکیر کی لمبائی معلوم کریں. جز (e) اور (h) میں فرض کریں کہ $a > 0$ جبکہ جز (i) اور (J) میں $p > q > 0$ ہے۔

ا. $(2,5), (7,1)$
ب. $(-3,2), (1,-1)$
ج. $(4,-5), (-1,0)$
د. $(-3,-3), (-7,3)$
ھ. $(2a,a), (10a,-14a)$
و. $(a+1,2a+3), (a-1,2a-1)$
ز. $(2,9), (2,-14)$
ح. $(12a,5b), (3a,5b)$
ط. $(p.q), (q,p)$
ي. $(p+4q,p-q), (p-3q,p)$

سوال ۲: ثابت کریں کہ نقطے $(4,2), (9,3), (6,-1), (1,-2)$ ایک متوازی الاضلاع شکل بناتے ہیں۔

سوال ۳: ثابت کریں کہ نقطوں $(-2,5), (2,-7), (-3,-2)$ سے بننے والی مثلث ایک مساوی الساقین مثلث ہے۔

سوال ۴: ثابت کریں کہ نقطے $(-5,14), (-3,-12), (7,12)$ ایک دائرے کا حصہ ہیں جسکا رداس $(2,0)$ ہے۔

سوال ۵: درج ذیل نقطوں کو جوڑنے والے قطعہ لکیر کا وسطی نقطہ معلوم کریں۔

ا. $(2,11), (6,15)$

ب. $(5,7), (-3,9)$

ج. $(-2,-3), (1,6)$

د. $(-3,4), (-8,5)$

ھ. $(p+2,3p-1), (3p+4,p-5)$

و. $(p+3,q-7), (p+5,3-1)$

ز. $(p+2q.2p+13q), (5p-2q,-2p-7q)$

ح. $(a+3,b-5), (a+3,b+7)$

سوال۶: نقطے $A(-2,1), (6,5)$ ایک دائرے کے قطر کے دو انتہائی نقطے ہیں۔ قطر کے درمیانی نقطے کے محدد معلوم کریں۔

سوال۷: ایک نقطے $A(3,4)$ اور B کو جوڑنے والے قطعہ لکیر کا درمیانی نقطہ $M(5,7)$ ہے۔ نقطہ B کے محدد معلوم کریں

سوال۸: نقطے $A(1,-2), B(6,-1), C(9,3), D(4,2)$ ایک متوازی الاضلاع شکل کے کونے ہیں۔ ثابت کریں کے وتر AC اور BD ایک ہی نقطے پر ٹکراتے ہیں۔

سوال۹: درض ذیل محدد $A(5,2), B(6,-3), C(4,7)$ میں سے ایک باقی دو کا وسطی نقطہ ہے اسے تلاش کریں۔ دو فاصلوں کو معلوم کر کے آپ اپنا جواب ثابت کر سکتے ہیں۔

سوال۱۰: درج ذیل نقاط کا ڈھلاؤ معلوم کریں۔

ا. $(3,8), (5,12)$

ب. $(1,-3), (-2,6)$

ج. $(-4,-3), (0,-1)$

د. $(-5,-3), (3,-9)$

ھ. $(p+3,p-3), (2p+4,-p-5)$

و. $(p+3,q-5), (q-5,p+3)$

ز. $(p+q-1,q+p-3), (p-q+1,q-p+3)$

ح. $(7,p), (11,p)$

سوال۱۱: لکیروں AB اور BC کا ڈھلاؤ معلوم کریں جبکہ $A(3,4), B(7,6), C(-3,1)$۔ ان تینوں نقطوں کے بارے میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔

سوال۱۲: نقطہ $P(x,y)$ ایک سیدھی لکیر کا حصہ ہے جس کے انتہائی نقطے $A(3,0), (5,6)$ ہیں۔ لکیر AP اور PB کے ڈھلاؤ کے لیے ریاضیاتی بیانیہ معلوم کریں۔ اور یہ مساوات $y=3x-8$ بنا کے دکھائیں۔

سوال۱۳: ایک لکیر جو کہ مثلث کے ایک کونے کو مخالف طرف کے درمیان سے ملاتی ہے اسے اوسط کہتے ہیں۔ اسی اوسط AM کی لمبائی معلوم کریں جب مثلث کے کونے $A(-1,1), B(0,3), C(4,7)$ ہوں۔

سوال۱۴: ایک مثلث کے کونے $A(-2,1), B(3,-4), C(5,7)$ ہیں۔

ا. لکیر AB کا وسطی نقطہ N اور لکیر AC کا وسطی نقطہ N معلوم کریں

ب. ثابت کریں کہ MN کے BC متوازی ہے

سوال۱۵: نقطے $A(2,1), B(2,7), C(-4,-1)$ ایک مثلث بناتے ہیں۔

ا. لکیروں MN اور BC کی لمبائی معلوم کریں ب. ثابت کریں کہ $BC = 2MN$

سوال ۱۶: ایک چوکور شکل ABCD کے کونے $A(1,1),\ B(7,3),\ C(9,-7),\ D(-3,-3)$ ہیں۔ نقطے P ، Q ، R اور S بالترتیب BC ، AB ، CD اور DA کے وسطی نقطے ہیں۔

ا. شکل $PQRS$ کی تمام اطراف کا ڈھلاؤ معلوم کریں۔ ب. یہ چوکور شکل $PQRS$ دراصل کیسی شکل ہے؟

سوال ۱۷: مبدا O اور نقطے $P(4,1),\ Q(5,5),\ R(1,4)$ ایک چوکور شکل بناتے ہیں۔

ا. ثابت کریں کے OR اور PQ متوازی ہیں۔ ج. ثابت کریں کہ $OP = OR$

ب. ثابت کریں کے OP اور RQ متوازی ہیں۔ د. چھار طرفہ $OPQR$ کی اصل شکل کیا ہے؟

سوال ۱۸: مبدا O اور نقطے $L(-2,3),\ M(4,7),\ N(6,4)$ مل کے ایک چھار طرفہ بناتے ہیں۔

ا. ثابت کریں $ON = LM$ ج. ثابت کریں کہ $OM = LN$

ب. ثابت کریں کہ ON اور LM متوازی ہیں د. چھار طرفہ $OLMN$ کس شکل کا ہے؟

سوال ۱۹: ایک چھار طرفہ کے کونے $P(1,2),\ Q(7,0),\ R(6,-4),\ S(-3,-1)$ ہیں

ا. ایک چھار طرفہ کے چاروں طرف کا ڈھلاؤ معلوم کریں۔ ب. ایک چھار طرفہ $PQRS$ کی شکل کیا ہوگی؟

سوال ۲۰: ایک چھار طرفہ کے کونے. $T(3,2),\ U(2,5),\ V(8,7),\ W(6,1)$ ہیں۔ لکیروں UV اور VW کے وسطی نقطے بالترتیب M اور N ہیں۔ ثابت کریں کہ مثلث TMN ایک مساوی الساقین مثلث ہے۔

سوال ۲۱: ایک چھار طرفہ کے کونے. $D(3,-2),\ E(0,-3),\ F(-2,3),\ G(4,1)$ ہیں۔

ا. چھار طرفہ کی تمام اطراف کی لمبائی معلوم کریں ب. چھار طرفہ $DEFG$ کس طرح کی شکل ہے؟

سوال ۲۲: نقطے $A(2,1),\ B(6,10),\ C(10,1)$ ایک مساوی الساقین مثلث ہے اور اس میں AB اور BC کی لمبائی برابر ہے۔ نقطہ G کے محدد (6,4) ہیں

ا. لکیر AC کے وسطی نقطہ M کے محدد لکھیں ج. لکیر BC کے وسطی نقطہ N کے محدد لکھیں۔

ب. ثابت کریں کہ $BG = 2GM$ اور یہ کہ BGM ایک سیدھی لکیر ہے۔ د. ثابت کریں کہ $AG = 2GN$ اور یہ کہ AGN ایک سیدھی لکیر ہے۔

۱.۴ ایک سیدھی لکیر یا خط کی مساوات سے کیا مراد ہے؟

اگر آپکو فیصلہ کرنا ہو تو آپ یہ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ نقطے $(3,7)$ اور $(1,5)$ خم $y = 3x^2 + 27$ پے موجود ہیں؟ اسکا جواب ہے آپ ان محدد کو مساوات میں ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا مساوات درست ثابت ہوتی ہے؟ اگر ہم محدد $(3,7)$ کو مساوات میں ڈالنا چاہیں تو مساوات کی دائیں جانب $3 \times 3^2 + 2 = 29$ جبکہ بائیں جانب 7 ہو گی، لہٰذہ مساوات درست ثابت نہیں ہوتی اور یوں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نقطہ $(3,7)$ بتائے گئے خم کا حصہ نہیں ہے۔ اگر محدد $(1,5)$ پر غور کیا جائے تو مساوات کے دونوں اطراف کا جواب 5 آئے گا اور یوں یہ مساوات درست ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نقطہ $(1,5)$ خم کا حصہ ہے۔ ایک سیدھی لکیر یا خم کی مساوات دراصل ایک اصول ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ دیے گئے محدد بتائی گئی لکیر یا خم کا حصہ ہوں گے یا نہیں۔ لکیر یا خم کی مساوات کو دیکھنے کا یہ نظریہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔

۱.۵ لکیر کی مساوات

مثال ۱.۳: ایک لکیر جسکا ڈھلاؤ 2 ہے اور جو محدد $(2,1)$ سے گزرتی ہے ایسی لکیر کی مساوات تلاش کریں۔ شکل 1.9 میں ایک لکیر دکھائی گئی ہے جسکا ڈھلاؤ 2 ہے اور یہ محدد $A(2,1)$ سے بھی گزر رہی ہے۔ جبکہ ایک اور نقطہ $P(x,y)$ بھی اس لکیر پر موجود ہے۔ نقطہ P اس لکیر پر موجود ہو گا صرف اور صرف اس صورت میں اگر لکیر AP کا ڈھلاؤ 2 ہو گا۔ لکیر AP کا ڈھلاؤ $\frac{y-1}{x-2}$۔ یہ ترکیب چونکہ 2 کے برابر ہے $\frac{y-1}{x-2} = 2$ جسکا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ $y - 1 = 2x - 4$ اور $y = 2x - 3$۔ عام طور پر لکیر کی مساوات معلوم کرتے ہیں جسکا ڈھلاؤ m ہو اور جو نقطے A سے گزرتی ہو جبکہ A کے محدد (x_1, y_1) ہوں شکل 1.10 میں یہ لکیر اور ایک نقطہ P دکھائے گئے ہیں جسکے محدد (x,y) ہیں۔ لکیر AP کا ڈھلاؤ $\frac{y-y_1}{x-x_1}$ ہے اور چونکہ ڈھلاؤ m کے برابر ہوتا ہے $\frac{y-y_1}{x-x_1} = m,\ y - y_1 = m(x - x_1)$ □

ایک لکیر جو (x_1, y_1) سے گزرے اور جسکا ڈھلاؤ m ہو اسکی مساوات $y - y_1 = m(x - x_1)$ ہو گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نقطہ A کے محدد (x_1, y_1) کی قیمت سے یہ مساوات درست ظاہت ہوتی ہے۔

مثال ۱.۴: ایک لکیر کی مساوات معلوم کریں جسکا ڈھلاؤ -1 ہو جو نقطہ $(-2,3)$ سے گزرتی ہو۔ مساوات $y - y_1 = m(x - x_1)$ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ, $y - 3 = -1(x - (-2))$ جو کہ $y - 3 = -x - 2$ یا $y = -x + 1$ ہے۔ مساوات کی درستگی کا تعین کرنے کے لیے محدد $(-2,3)$ کو مساوات کے دونوں اطراف استعمال کریں اگر مساوات کے دونوں اطراف کا جواب برابر ہے تو یہ نقطہ دراصل اسی لکیر پر ہو گا جسکی ہم نے مساوات معلوم کی ہے۔ □

مثال ۱.۵: ایک لکیر کی مساوات معلوم کریں جو کہ دو نقطوں کو جوڑنے سے بنی ہے، نقطوں کے محدد بالترتیب $(3,4)$ اور $(-1,2)$ ہیں۔ مساوات معلوم کرنے کے لیے، پہلے آپ اس لکیر کا ڈھلاؤ معلوم کریں اور پھر آپ کلیہ $y - y_1 = m(x - x_1)$ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لکیر جو کہ نقطہ $(3,4)$ کو $(-1,2)$ سے جوڑتی ہے اسکا ڈھلاؤ ہو گا $\frac{2-4}{(-1)-3} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$ لہٰذہ نقطہ $(3,4)$ سے گزرنے والی لکیر جسکا ڈھلاؤ $\frac{1}{2}$ ہے اسکی مساوات. $y - 4 = \frac{1}{2}(x - 3)$ ہو گی۔ اس مساوات کو سادہ شکل میں دیکھا جائے تو یہ کچھ ایسی دکھے گی۔ $2y - 8 = x - 3$ یا $2y = x + 5$۔ اس مساوات کی درستگی کو دیکھنے کے لیے اس میں دیگر فرضی نقطوں کے محدد بھی ڈال کے دیکھیں۔ □

۱.۶ لکیر کی مساوات کی پہچان

مثالوں 1.5.1 سے 1.5.3 تک سب کے جوابات مساوات $y = mx + c$ کی صورت میں لکھے جا سکتے ہیں جبکہ m اور c اعداد ہیں۔ ایسی کسی بھی مساوات کو سیدھی لکیر کی مساوات ثابت کرنا نہایت ہی آسان ہے۔ اگر $y = mx + c$ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ $y - c = m(x + 0)$ اور

$$\frac{y - c}{x - 0} \quad (x \neq 0)$$

یہ مساوات ہمیں بتاتی ہے کہ تمام نقطوں کے لیے کہ جنکے محدد (x, y) ہوں گے، وہ لکیر جو نقطہ $(0, c)$ کو جوڑے گی (x, y) سے، اسکا ڈھلاؤ m ہوگا۔ لب لباب یہ کہ (x, y) اس لکیر کا حصہ ہوگا جسکا ڈھلاؤ m ہوگا اور جو نقطہ $(0, c)$ سے گزرتی ہوگی۔ نقطہ $(0, c)$ محور-y پر موجود ہے۔ اس ہندسے c کو قطعہ وائے کہیں گے۔ قطعہ ایکس معلوم کرنے کے لیے مساوات میں $y = 0$ یہ ڈالیں، اور یوں آپکو ملے گا $x = -\frac{c}{m}$، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ یہ تقسیم نہیں کر سکتے اگر $m = 0$ ہو۔ ایسی صورت حال میں یہ لکیر محور-x کے متوازی ہو جاتی ہے اور اسکا کوئی قطعہ ایکس نہیں ہوتا۔ جب ایسی صورت حال ہو کہ ڈھلاؤ کی قیمت صفر ہو جائے تو ایسی لکیر پر موجود تمام نقاط کے محدد $(c$ کچھ بھی$)$ کچھ ایسے ہوں گے۔ لہٰذہ نقاط $(1, 2), (-1, 2), (5, 2), \cdots$ سب ایک ہی سیدھی لکیر پر موجود ہیں جو کہ $(y = 2)$ ہے اور (شکل 1.11) میں دکھائی بھی گئی ہے۔ ایک خاص صورت اسمیں یہ بھی ہے کہ محور-x کی مساوات $y = 0$ ہے۔ ایسے ہی ایک سیدھی لکیر جو کہ محور-y کے متوازی ہے، اسکی مساوات $x = k$ ایسی ہو گی۔ اس لکیر پر موجود تمام نقاط کے محدد کچھ ایسے ہوں گے۔ لہٰذہ یہ تمام نقاط $(3, 0), (3, 2), (3, 4), \cdots$ ایک لکیر پر موجود ہیں اور وہ لکیر $x = 3$ ہے اور (شکل 1.12) میں یہی لکیر دکھائی گئی ہے۔ یہاں y محور کی اپنی مساوات $x = 0$ ہے۔ لکیر $x = k$ کا کائی ڈھلاؤ نہیں ہے، دراصل اسکا ڈھلاؤ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسکی مساوات $y = mx + c$ ایسے نہیں لکھی جا سکتی۔

۱.۷ مساوات $ax + by + c = 0$

فرض کریں کہ آپکے پاس ایک مساوات ہے، $y = \frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$۔ یہ آسان ہے کہ اس مساوات کو 3 سے ضرب دیں اور یوں مساوات $3y = 2x + 4$ سادہ ہو جائے گی۔ اور اسکی ترتیب تھوڑی بدلیں تو مساوات کچھ ایسا روپ دھارلے گی، $2x - 3y + 4 = 0$۔ مساوات عام طور پر $ax + by + c = 0$ ایسی ہوتی ہے جسمیں a، b اور c مستقل ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ مساوات $y = mx + c$ اور $ax + by + c = 0$ دونوں میں عدد c موجود ہے لیکن اس کا مطلب دونوں مساوات میں مختلف ہے۔ مساوات $y = mx + c$ میں c قطعہ وائے ہے لیکن مساوات $ax + by + c = 0$ میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ مساوات $ax + by + c = 0$ کا ڈھلاؤ معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مساوات کو $y = \cdots$ کی شکل میں لکھا جائے، آگے چل کے ہم اسکی کچھ مثالیں حل کریں گے۔

مثال ۱.۶: مساوات $2x + 3y - 4 = 0$ کا ڈھلاؤ معلوم کریں، مساوات کو اس $y = \cdots$ شکل میں لکھیں اور پھر اس اصول کو استعمال کریں کہ مساوات $y = mx + c$ میں m ڈھلاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ مساوات $2x + 3y - 4 = 0$ میں آپ دیکھیں گے کہ $3y = -2x + 4$ اور $y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$ لہٰذہ اس مساوات کا اگر اس مساوات $y = mx + c$ سے تقابل کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ڈھلاؤ $-\frac{2}{3}$ ہے □

مثال ۱.۷: متوازی الاضلاع کی ایک طرف ایک سیدھی لکیر $3x - 4y - 7 = 0$ کے ساتھ موجود ہے، نقطہ $(2, 3)$ متوازی الاضلاع کا ایک کونہ ہے، دوسری طرف کی مساوات معلوم کریں۔ لکیر $3x - 4y - 7 = 0$ اور $y = \frac{3}{4}x - \frac{7}{4}$ ایک ہی ہیں لہٰذہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈھلاؤ $\frac{3}{4}$ ہے۔ لکیر جو کہ نقطہ $(2, 3)$ سے گزر رہی ہے اور جسکا ڈھلاؤ $\frac{3}{4}$ ہے، اسکی مساوات $y - 3 = \frac{3}{4}(x - 2)$ یا $3x - 4y + 6 = 0$ ہے □

۱.۸ دو لکیروں کا مشترک نقطہ

فرض کریں کہ آپکے سامنے دو لکیریں ہیں جنکی مساوات $2x - y = 4$ اور $3x + 2y = -1$ ہیں، آپ ان دونوں لکیروں کے مشترک نقطے کے محدد کیسے معلوم کریں گے؟ دراصل آپ کو ایک نقطے (x, y) کی تلاش ہے جو کہ دونوں لکیروں پر موجود ہو، لہٰذہ اس نقطے کے محدد ایسے ہونے چاہئیں کہ دونوں مساوات درست ثابت ہوں، اسی لیے آپکو ان دونوں مساوات کو ایک ساتھ حل کرنا ہوگا۔ ان دو مساوات سے، آپ معلوم کر سکیں گے کہ $x = 1$ اور $y = -2$، لہٰذہ مشترک نقطہ $(1, -2)$ ہے۔ یہ طریقہ ہر سیدھی لکیر پر لاگو ہو سکتا ہے بشرطیکہ یہ متوازی نہ ہوں، مشترک نقطہ معلوم کرنے کے لیے لکیروں کی مساوات حل کریں، یہ طریقہ خموں میں مشترک نقطے معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوال ۱: دیکھیں کہ کیا دیے گئے نقطے، بتائی گئی مساوات کی لکیر پر موجود ہیں یا نہیں؟

ا. $(1,2),\ y = 5x - 3$

ب. $(3,-2),\ y = 3x - 7$

ج. $(3,-4),\ x^2 + y^2 = 25$

د. $(2,2),\ 3x^2 + y^2 = 40$

ھ. $\left(1, 1\frac{1}{2}\right),\ y = \frac{x+2}{3x-1}$

و. $\left(5p, \frac{5}{p},\ y = \frac{5}{x}\right.$

ز. $\left(p, (p-a)^2 + 1\right),\ y = x^2 - 2x + 2$

ح. $\left(t^2, 2t\right),\ y^2 = 4x$

سوال ۲: بتائے گئے نقطوں سے بنی اور درج ذیل ڈھلاؤ والی سیدھی لکیر کی مساوات معلوم کریں۔ آپکے جواب کسر کی صورت میں نہیں ہونا چاہئیے۔

ا. $(2,3), 5$

ب. $(1,2), -3$

ج. $(0,4), \frac{1}{2}$

د. $(-2,1), -\frac{3}{8}$

ھ. $(0,0), -3$

و. $(3,8), 0$

ز. $(-5,-1), -\frac{3}{4}$

ح. $(-3,0), \frac{1}{2}$

ط. $(-3,-1), \frac{3}{8}$

ي. $(3,4), -\frac{1}{2}$

یا. $(2,-1), -2$

یب. $(-2,-5), 3$

یج. $(0,-4), 7$

ید. $(0,2), -1$

یہ. $(3,-2), -\frac{5}{8}$

یو. $(3,0), -\frac{3}{5}$

یز. $(d,0), 7$

یح. $(0,4), m$

یط. $(0,c), 3$

ک. $(c,0),$

سوال ۳: درج ذیل نقاط کو جوڑ کر بننے والی لکیروں کی مساوات معلوم کریں۔ آپکے جواب میں کسر موجود نا ہوں اور آپکا جواب $y = mx + c$ یا $ax + by + c = 0$ کی صورت میں ہونا چاہئیے۔

ا. $(1,4), (3,10)$

ب. $(4,5), (-2,-7)$

ج. $(3,2), (0,4)$

د. $(3,7), (3,12)$

ھ. $(10,-3), (-5,-12)$

و. $(3,-1), (3,-4,20)$

ز. $(2,-3), (11,-3)$

ح. $(2,0), (5,-1)$

ط. $(-4,2), (-1,-3)$

ي. $(-2,-1), (5,-3)$

یا. $(-3,4), (-3,9)$

یب. $(-1,0), (0,-1)$

یج. $(2,7), (3,10)$

ید. $(-5,4), (-2,-1)$

یہ. $(0,0), (5,-3)$

یو. $(0,0),(p,q)$ ج. $(p,-q),(p,q)$ ک. $(p,0),(0,q)$

یز. $(p,q),(p+3,q-1)$ یط. $(p,q),(p+2,q+2)$

سوال۴: درج ذیل لکیروں کا ڈھلاؤ معلوم کریں؛

ا. $2x+y=7$ د. $y=5$ ز. $x+y=-3$ ي. $3(y-4)=7x$

ب. $3x-4y=8$ ھ. $3x-2y=-4$ ح. $y=3(x+4)$ یا. $y=m(x-d)$

ج. $5x+2y=-3$ و. $5x=7$ ط. $7-x=2y$ یب. $px+qy=pq$

سوال۵: ایک لکیر، جو کہ نقطہ $(-2,1)$ سے گزرتی ہے اور $y=\frac{1}{2}x-3$ کے متوازی ہے، کی مساوات معلوم کریں۔

سوال۶: ایک لکیر کی مساوات معلوم کریں جو کہ $(-3,4)$ سے گزرتی ہے اور ایک دوسری لکیر $y+2x=7$ کے مساوی ہے۔

سوال۷: ایک لکیر جہ کہ نقطہ $(1,2)$ سے گزر رہی ہے، یہ لکیر ایک دوسری لکیر کے متوازی ہے جو کہ نقاط $(3,-1)$ اور $(-5,2)$ سے مل کر بنی ہے۔

سوال۸: ایک لکیر کی مساوات معلوم کریں جہ کہ نقطہ $(3,9)$ سے گزر رہی ہے اور مساوی ہے ایک لکیر کے جو نقاط $(-3,2)$ اور $(2,-3)$ سے مل کر بنی ہے۔

سوال۹: لکیر کی مساوات معلوم کریں جو کہ $(1,7)$ سے گزرتی ہے اور x- محور کے متوازی ہے

سوال۱۰: ایک لکر کی مساوات معلوم کریں جو کہ $(d,0)$ سے گزرتی ہے اور ایک دوسری لکیر $y=mx+c$ کے متوازی ہے۔

سوال۱۱: درج ذیل سیدھی لکیروں کی مساوات معلوم کریں۔

ا. $3x+4y=33,\ 2y=x-2$ ز. $2x+3y=7,\ 6x+9y=11$

ب. $y=3x+1,\ y=4x-1$ ح. $3x+y=5,\ x+3y=-1$

ج. $2y=7x,\ 3x-2y=1$ ط. $y=2x+3,\ 4x-2y=-6$

د. $y=3x+8,\ y=-2x-7$ ي. $ax+by=c,\ y=2ax$

ھ. $x+5y=22,\ 3x+2y=14$ یا. $y=mx+c,\ y=-mx+d$

و. $2x+7y=47,\ 5x+4y=50$ یب. $ax-by=1,\ y=x$

سوال۱۲: فرض کریں کہ p جنک محدد (p,q) ہیں اور یہ خم $y=mx+c$ کا ایک مستقل نقطہ ہے اور ایسے ہی ایک نقطہ Q ہے جسکے محدد (r,s) ہیں اور یہ بھی مساوات $y=mx+c$ کے خم کا ایک مستقل نقطہ ہے۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ نقطوں p اور Q کے محدد سے مساوات $y=mx+c$ درست ٹھرتی ہے، ثابت کریں کہ خط PQ کا ڈھلاؤ m ہوگا نقطہ Q کی تمام حالتوں کے لیے۔

سوال۱۳: نقاط a , b اور c کی چند ایک قیمتوں کے لیے مساوات $ax+by+c=0$ ایک سیدھی لکیر کی نہیں رہتی۔ ایسی چند قیمتیں معلوم کریں۔

۱.۹ عمودی لکیروں کا ڈھلاؤ

(حصہ 1.3) میں یہ بتایا گیا ہے کہ دو لکیریں متوازی ہوتی ہیں اگر انکے ڈھلاؤ برابر ہوں۔ لیکن اگر دو لکیریں عمودی ہوں تو انکے ڈھلاؤ کیسے ہوں گے۔ اگر ایک لکیر جسکا ڈھلاؤ مثبت ہو تو عمودی لکیر کا ڈھلاؤ منفی ہوگا، اور اسکا الٹ بھی درست ہوگا، لیکن آپ سے زیادہ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں (شکل 1.3) میں یہ دکھایا گیا ہے کہ خط PB کا ڈھلاؤ m ہو تو ایک ڈھلاؤ مثلث PAB بنائی جا سکتی ہے جسمیں PA کی لمبائی ایک اکائی ہے اور خط AB کی لمبائی m اکائیاں ہے۔ (شکل 1.14) میں ڈھلاؤ مثلث PAB کو گھمایا گیا ہے ایک قائمہ زاویہ سے اور اب مثلث $P'A'B'$ ہے کچھ یوں کہ خط $P'B'$ عمودی ہے خط PB پر۔ اس مثلث کا محدد-x $-m$ ہے جبکہ محدد-x 1 ہے، اور یوں؛

$$PB' \text{ ڈھلوان} = \frac{\text{قدم } y}{\text{قدم } x} = \frac{1}{-m} = -\frac{1}{m}$$

اور اسی لیے خط PB کے عمودی لکیر کا ڈھلاؤ $-\frac{1}{m}$ ہے۔ اور پس اگر دو عمودی لکیروں کا ڈھلاؤ بالترتیب m_1 اور m_2 ہو اور پھر $m_1m_2 = -1$ بھی ہو تو یہ سچ ہے کہ دونوں لکیروں کے ڈھلاؤ بالترتیب m_1 اور m_2 ہوں گے اور اگر $m_1m_2 = -1$ بھی ہو تو یہ دونوں لکیریں عمودی ہیں۔ اس بات کے ثبوت کے لیے آخر میں موجود مشق کا سوال 22 دیکھیں۔ دو لکیریں جن کا ڈھلاؤ بالترتیب m_1 اور m_2 ہو، یہ دونوں لکیریں عمودی ہوں گی اگر

$$m_1m_2 = -1, \quad m_1 = -\frac{1}{m_2} \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ خصوصیت بے کار ہوگی اگر لکیریں محور کے متوازی ہوں گی۔ لیکن آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لکیر مستقل $x =$ ایک دوسری لکیر مستقل $y =$ کے عمودی ہی ہوگی۔

مثال ۱.۸: ثابت کریں کہ نقاط $(0,5), (-1,2), (4,7). (5,0)$ مجموعی طور پر ایک رومبس بناتے ہیں۔ آپ اس مسئلے کو کئی طریقوں سے حل کر سکتے ہیں، اس حل میں ہم نے ثابت کیا کہ یہ نقاط ایک متوازی الاضلاع چکل بنا رہے ہیں اور یہ کہ اس کے وتر عمودی ہیں تو یہ ایک رومبس کہلائے گی۔ وتر کے درمیانی نقاط $\left(\frac{1}{2}(0+4), \frac{1}{2}(-5+7)\right)$ اور $(2,1)$ ہیں اور چونکہ یہ دونوں ایک ہی نقطہ ہیں اور بتائی گئی شکل ایک متوازی الاضلاع شکل ہے۔ اب اگر ڈھلاؤ کو دیکھا جائے تو $\frac{0-2}{5-(-1)} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$ اور $\frac{7-(-5)}{4-0} = \frac{12}{4} = 3$ ہیں اور چونکہ ڈھلاؤ کا مضرب -1 ہے اسی لیے وتر عمودی ہیں اور یوں ثابت ہوا کہ یہ نقاط مل کر ایک رومبس کو جنم دیتے ہیں۔ □

مثال ۱.۹: عمودی لکیر کی بنیاد کے محدد معلوم کریں جبکہ $A(-2,-4)$ جڑا ہوا ہے نقاط $B(0,2)$ اور $C(-1,4)$ کے ساتھ۔ لکیر کی مدد سے۔ سب سے پہلے ایک شکل بنائیں جیسے کہ (شکل 1.15) ہے اس پر پیمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمودی لکیر کی بنیاد دراصل وہ مشترک نقطہ P ہے جہ کہ لکیر BC پر موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ A سے گزرنی والی عمودی لکیر BC پر بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے خط BC کا ڈھلاؤ اور اسکی مساوات معلوم کریں۔ □

خط BC کا ڈھلاؤ -2 ہے۔ خط BC کی مساوات، $\frac{4-2}{-1-0} = \frac{2}{-1} = -2$ ہے جو کہ سادہ ہو کر $y-2 = -2(x-0)$ ہے جو کہ $2x+y =$ 2. ایسی صورت اختیار کرلے گی۔ لکیر جو کہ A سے گزرتی ہے اور خط BC کے عمودی ہے اسکا ڈھلاؤ $\frac{1}{2}$ ہے۔ اس لکیر کی مساوات

$$y-(-4) = \frac{1}{2}(x-(-2)), \quad x-2y = 6$$

یا. $x - 2y = 6$ ہے۔ یہ لکیریں نقطہ P پر ملتی ہیں جن کے محدد مساوات $2x + y = 2$ اور $x - 2y = 6$ کو درست ثابت کرتے ہیں۔ اس نقطے کے محدد $(2, -2)$ ہیں سوال ۱: ہر حصے میں خط کا ڈھلاؤ معلوم کریں جو کہ ایک دوسری لکیر کے عمودی ہے جسکا ڈھلاؤ دیا گیا ہے۔

ا. 2 ج. $\frac{3}{4}$ ھ. -1 ز. $-\frac{1}{m}$ ط. $\frac{p}{q}$ یا. $-m$

ب. -3 د. $-\frac{5}{6}$ و. $1\frac{3}{4}$ ح. m ی. 0 یب. $\frac{a}{b-c}$

سوال ۲: ہر حصے میں خط کی مساوات معلوم کریں جو کہ بتائی گئی لکیروں کے عمودی ہیں۔ آپکا جواب کسر کی صورت میں نہیں ہونا چاہیئے۔

ا. $(2,3), y = 4x + 3$ ھ. $(-1,4), 2x + 3y = 8$ ط. $(0,0), y = mx + c$

ب. $(-3,-1), y = 1\frac{1}{2}x + 3$ و. $(4,3), 3x - 5y = 8$ ی. $(a,b), y = mx + c$

ج. $(2,-5), y = -5x - 2$ ز. $(5,-3), 2x = 3$ یا. $(c,d), ny - x = p$

د. $(7,-4), y = 2\frac{1}{2}$ ح. $(0,3), y = 2x - 1$ یب. $(-1,-2), ax + by = c$

سوال ۳: ایک خط کی مساوات معلوم کریں جو کہ نقطہ $(-2,5)$ سے گزرتی ہے اور لکیر $y = 3x + 1$ کے عمودی ہے، ان دونوں لکیروں کا مشترک نقطہ بھی معلوم کریں۔

سوال ۴: ایک خط کی مساوات معلوم کریں جو کہ نقطہ $(1,1)$ سے گزرتی ہے اور یہ خط $2x - 3y = 12$ کے عمودی ہے، ان دونوں لکیروں کا مشترک نقطہ بھی معلوم کریں۔

سوال ۵: ایک لکیر جو مثلث کے ایک کونے سے گزرے اور مخالف سمت کے عمودی ہو، اس لکیر کو اونچائی کا نام دیتے ہیں۔ اس لکیر کی مساوات معلوم کریں جو کہ مثلث ABC کے کونے A سے گزرتی ہے نقاط کے محدد بالترتیب $A(2,3),\ B(1,-7),\ C(4,-1)$ ہوں گے۔

سوال ۶: نقاط $P(2,5),\ Q(12,5),\ R(8,-7)$ مل کے ایک مثلث بناتے ہیں

ا. اونچائی کی مساوات تلاش کریں جو کہ نقطہ R اور پھر نقطہ Q سے ج. ثابت کریں کہ نقطہ P سے گزرنے والی اونچائی اس مشترک نقطے سے گزرے۔ بھی گزرتی ہے۔

ب. ان دونوں اونچائیوں کا مشترک نقطہ معلوم کریں

سوال ۷: ثابت کریں کہ نقاط $(-2,5),\ (1,3),\ (5,9)$ سے بننے والی ایک مثلث قائمہ زاویہ مثلث ہے۔

سوال ۸: لکیروں $2x + y = 3$ اور $3x + 5y - 1 = 0$ کا مشترک نقطہ معلوم کریں

سوال ۹: نقاط $A(-1,3),\ B(5,7),\ C(0,8)$ کو ملانے سے ایک مثلث بنتی ہے۔

۱. ثابت کریں کہ زاویہ ACB ایک قائمہ زاویہ ہے۔

۲. اس نقطے کے محدد معلوم کریں جہاں B سے آنے والی خط AC کے متوازی لکیر محور-x کو کاٹتی ہے۔

سوال ۱۰: ایک مربع شکل ہے جسکے دو کونے $A(7,2),\ C(1,4)$ ہیں

ا. وتر BD کی لمبائی معلوم کریں ب. نقاط B اور D کے محدد معلوم کریں

سوال۱۱: نقاط. $A(-3,2),\ B(4,3),\ C(9,-2),\ D(2,-3)$ کو ملانے سے ایک چوکور شکل بنتی ہے۔

ا. ثابت کریں کہ چاروں سمتوں کی لمبائی برابر ہے۔ ب. ثابت کریں کہ شکل $ABCD$ ایک مربع نہیں ہے۔

سوال۱۲: P ایک نقطہ ہے جبکہ I_1 ایک لکیر ہے جسکی مساوات $3x + 4y = 16$ ہے۔

ا. ایک لکیر I_2 کی مساوات معلوم کریں جو کہ نقطہ P سے گزرتی ہے اور لکیر I_1 کے عمودی ہو۔ ب. دونوں لکیروں کا مشترک نقطہ معلوم کریں

ج. نقطے P سے خط I_1 کا عمودی فاصلہ معلوم کریں

سوال۱۳: ثابت کریں کہ مثلث جس کے کونے $(11,8),\ (3,20),\ (-2,8)$ ہیں ایک مساوی الثاقین مثلث ہے۔ اسکا حدود اربعہ معلوم کریں

سوال۱۴: تین سیدھی لکیریں $y = x,\ 7y = 2x,\ 4x + y = 60$ ایک مثلث بناتی ہیں۔ اسکے کونوں کے محدد معلوم کریں۔

سوال ۱۵: ایک لکیر کی مساوات معلوم کریں جو کہ نقطہ $(1,3)$ سے گزرتی ہے اور یہ لکیر متوازی ہے ایک دوسری لکیر کے جس کی مساوات $2x + 7y = 5.$ ہے۔ یاد رکھیں آپکا جواب کچھ اس $ax + by = c$ صورت میں ہونا چاہیئے۔

سوال۱۶: نقاط $(-4,3),\ (2,-5)$ کو ملانے سے بننے والی لکیر کی عمودی دوئزک کی مساوات معلوم کریں۔

سوال۱۷: نقاط جن کے محدد, $A(1,2),\ B(3,5),\ C(6,6)$ ہیں اور نقطہ D مل کر ایک متوازی الاضلاع شکل بناتے ہیں۔ خط AC کے درمیانی نقطے کے محدد معلوم کریں، اور اس جواب کو استعمال کرتے ہوئے نقطہ D کے محدد معلوم کریں۔

سوال۱۸: ایک خط $y = 3x$ پے ایک نقطہ $A(0,3)$ سے ایک عمودی لکیر پر نقطہ P عمودی خط کا بنیادی خط ہے۔

ا. خط AP کی مساوات معلوم کریں۔ ج. نقطہ A کا خط $y = 3x$ سے عمودی فاصلہ معلوم کریں۔

ب. نقطہ P کے محدد معلوم کریں

سوال۱۹: وہ نقاط جو ایک ہی لکیر پر موجود ہوں انہیں ہم ہم پلہ نقاط کہتے ہیں، ثابت کریں کہ نقاط $(-1,3),\ (4,7),\ (-11,-5)$ ہم پلہ ہیں۔

سوال۲۰: سیدھی لکیر کی مساوات معلوم کریں جہ کہ نقاط, $(-2,2),\ (3,-1)$ سے گزرتی ہے، اور اپنا جواب $ax + by + c = 0$ کی صورت میں لکھیں۔ محور-x اور اس لکیر کا مشترک نقطہ معلوم کریں۔

سوال۲۱: نقاط A اور B کے محدد بالترتیب $(3,2)$ اور $(4,-5)$ ہیں، خط AB کے درمیانی نقطے کے محدد معلوم کریں نیز خط AB کا ڈھلاو بھی معلوم کریں۔ اور خط AB کے عمودی دوئزی کی مساوات بھی معلوم کریں، آپکا جواب $ax + by + c = 0$ کی صورت میں ہونا چاہیئے جسمیں a b اور c اعداد صحیح ہیں۔

سوال۲۲: خم $y = 1 + \frac{1}{2+x}$ محور-x کو نقطہ A پے کاٹتا ہے جبکہ محور-y کو نقطہ B پے کاٹتا ہے۔

ا. نقاط A اور B کے محدد معلوم کریں

ب. خط AB کی مساوات معلوم کریں

ج. خط AB اور مساوات $4x = 3y$ کی لکیر کا مشترک نقطہ معلوم کریں۔

سوال۲۳: ایک سیدھی لکیر P ایک نقطے $(10,1)$ سے گزرتی ہے اور یہ لکیر عمودی ہے ایک دوسری لکیر r کے جسکی مساوات $2x + y = 1$ ہے۔آپ لکیر P کی مساوات معلوم کریں۔دونوں لکیروں کا مشترک نقطہ بھی معلوم کریں جبکہ نقطے $(10,1)$ کا لکیر r سے عمودی فاصلہ بھی معلوم کریں۔

سوال۲۴: حساب کتاب سے ثابت کریں کہ نقاط $P(0,7),\ Q(6,5),\ R(5,2),\ S(-1,4)$ ایک مستطیل بناتے ہیں

سوال۲۵: لکیر $3x - 4y = 8$ محور-x کو نقطہ A پے کاٹتی ہے،نقطہ C کے محدد $(-2,9)$ ہیں،نقطہ C سے گزرنے والی لکیر ایک دوسری لکیر $3x - 4y = 8$ پر عمودی ہے۔مثلث ABC کا حدود اربعہ معلوم کریں۔

سوال۲۶: نقاط $A(-3,-4),\ C(5,4)$ ایک رومبس $ABCD$ کے وتر کے انتہائی نقاط ہیں

ا. وتر BD کی لمبائی معلوم کریں

ب. اگر یہ مان لیا جائے کہ خط BC کا ڈھلاؤ $\frac{5}{3}$ ہے تو آپ نقاط B اور D کے محدد معلوم کریں

سوال۲۷: وسطانیہ کی مساوات معلوم کریں اگر مثلث کے کونے $(4,4),\ (6,0),\ (0,2)$ ہیں یہ بھی ثابت کریں کہ تمام وسطانیے ایک ہی نقطے سے گزرتے ہیں۔

سوال۲۸: دو لکیروں کی مساوات بالترتیب $y = m_1x + c_1$ اور $y = m_2x + C$ ہیں جبکہ $m_1m_2 = -1$.ثابت کریں کہ لکیریں عمودی ہیں۔

جوابات